எடுத்துக்காட்டாக,

$$[1\ \ 2\ \ 3]\begin{bmatrix}-2\\3\\5\end{bmatrix}=[1(-2)+2(3)+3(5)]=[-2+6+15]=[19].$$

பொதுவாக,

$$A=[a_{ij}]_{m\times n}=\begin{bmatrix}a_{11}&a_{12}&\cdots&a_{1n}\\a_{21}&a_{22}&\cdots&a_{2n}\\\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\a_{m1}&a_{m2}&\cdots&a_{mn}\end{bmatrix}\ \text{மற்றும்}\ B=[b_{ij}]_{n\times p}=\begin{bmatrix}b_{11}&b_{12}&\cdots&b_{1p}\\b_{21}&b_{22}&\cdots&b_{2p}\\\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\b_{n1}&b_{n2}&\cdots&b_{np}\end{bmatrix}\ \text{எனில்,}$$

$$AB=\begin{bmatrix}\overrightarrow{a_{11}}&\overrightarrow{a_{12}}&\cdots&\overrightarrow{a_{1n}}\\a_{21}&a_{22}&\cdots&a_{2n}\\\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\a_{m1}&a_{m2}&\cdots&a_{mn}\end{bmatrix}\quad\begin{bmatrix}b_{11}&b_{12}&\cdots&b_{1p}\\b_{21}&b_{22}&\cdots&b_{2p}\\\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\b_{n1}&b_{n2}&\cdots&b_{np}\end{bmatrix}$$

மேலும் பெருக்கல் $AB=[c_{ij}]_{m\times p}=\begin{bmatrix}c_{11}&c_{12}&\cdots&c_{1p}\\c_{21}&c_{22}&\cdots&a_{2p}\\\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\c_{m1}&c_{m2}&\cdots&c_{mp}\end{bmatrix}$

இங்கு c_{ij} என்ற உறுப்பினை $c_{ij}=[a_{i1}\ \ a_{i2}\ \ \ldots\ \ a_{in}]\begin{bmatrix}b_{1j}\\b_{2j}\\\vdots\\b_{nj}\end{bmatrix}=\sum_{k=1}^{n}a_{ik}b_{kj}$ என எழுதலாம்.

எடுத்துக்காட்டு 7.8

$A=\begin{bmatrix}0&c&b\\c&0&a\\b&a&0\end{bmatrix}$ எனில், A^2 -ஐக் காண்க.

தீர்வு

$$A^2=AA=\begin{bmatrix}0&c&b\\c&0&a\\b&a&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0&c&b\\c&0&a\\b&a&0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}c_{11}&c_{12}&c_{13}\\c_{21}&c_{22}&c_{23}\\c_{31}&c_{32}&c_{33}\end{bmatrix}$$

இங்கு, $c_{11}=[0\ \ c\ \ b]\begin{bmatrix}0\\c\\b\end{bmatrix}=0\cdot0+c\cdot c+b\cdot b=c^2+b^2$. இதேபோல் மற்ற உறுப்புகளின் c_{ij} -க்கைளை கணக்கிடலாம்.

01_7 Matrices and Determinants.indd 11 25-03-2019 13:18:33